GymMind 健身房 RAG 测试知识资料

用于知识库上传、检索、引用和无依据回答测试

本文档整理健身房服务、课程、训练安全、营养边界和 RAG 回答规则。内容采用短段落和明确术语，适合作为个人知识库测试资料。

健身房服务总览

GymMind 健身房为会员提供会员管理、教练服务、课程预约、训练计划、训练记录、动作库、营养建议和 AI 健身助手。会员可以查看课程、预约课程、记录训练，并针对个人知识库提问。

系统中的 AI 负责理解、分析和推荐；会员状态、课程名额、训练容量、BMI、BMR、TDEE 和营养素等确定性数据由后端计算和校验。

会员与教练服务

会员档案包括健身目标、健身经验、训练偏好、当前套餐、私教教练、最近签到和会员状态。教练可以管理会员、训练计划、训练记录和预约。

教练资料包括擅长方向、简介、从业年限、证书、可预约时间和当前课程。会员选择教练后，需要提交申请；教练接受后关系变为有效。

课程预约规则

课程类型包括团体课、私教课、体验课和训练课程。每门课程包含教练、课程说明、人数上限、时长、开始时间、结束时间、地点和状态。

预约状态包括待处理、已确认、已取消、已完成和未到场。会员可在有余量时预约课程，并在规则允许的时间内取消预约。签到记录用于计算会员活跃度和运营分析。

训练与动作安全

动作库按胸部、背部、肩部、手臂、腿部、臀部、核心、有氧和拉伸分类。每个动作记录目标肌群、难度、所需器械、步骤、常见错误和安全注意事项。

新手进行力量训练时，应先完成热身，使用能保持动作稳定的重量，优先学习正确动作路径。出现锐痛、眩晕、胸闷或异常呼吸时应立即停止，并寻求教练或专业医疗人员帮助。AI 建议不能替代诊断。

第三方教学视频只保存标题、原始 URL、平台、作者、缩略图和动作关联信息，不未经授权下载或重新托管。健身房拥有版权的内部视频才可以上传对象存储。

训练计划与记录

训练计划包含训练目标、起止日期、状态和说明。计划项目包括动作、训练日、组数、次数、重量、组间休息和备注。

训练记录包括训练日期、时长、消耗热量、动作、每组重量、次数、完成状态和备注。系统可统计训练次数、每周频率、总训练量、动作次数、重量变化、训练时长和连续训练天数。

AI 生成计划后，后端必须校验动作 ID、组数、次数、休息时间、日期、权限和业务规则；AI 不直接写入数据库。

营养建议边界

营养档案可以记录目标热量、蛋白质、碳水化合物、脂肪目标、饮食偏好和忌口。AI
可以生成一般性饮食建议，但热量和营养素数值由后端确定性计算。

涉及疾病、孕期、进食障碍、药物相互作用或其他医疗风险的问题，应提示会员咨询医生或注册营养师，不能只依据 AI 回答做决定。

RAG 知识库与回答规则

知识库支持 PDF、Word、Markdown、TXT、网页文章、健身房内部资料和教练上传资料。文档经过解析、清洗、分块、Embedding 后进入检索系统。

RAG 查询流程是：问题意图判断、用户权限过滤、向量检索、全文检索、融合排序、重排、上下文压缩和回答生成。向量检索使用 Milvus，全文检索和元数据过滤使用 Elasticsearch。

回答应优先引用实际召回的知识来源。资料不足时，系统必须明确说明“当前知识库没有足够依据”，不能编造来源、课程、价格或服务。所有私有知识检索必须按当前用户和当前健身房隔离。

可用于测试的问题

健身房有哪些课程类型？

课程预约状态有哪些？

新手做力量训练要注意什么？

第三方健身视频可以直接上传到健身房吗？

AI 生成的训练计划为什么还要后端校验？

RAG 找不到依据时应该怎么回答？

会员档案中会记录哪些训练相关信息？

哪些健康问题需要建议会员咨询专业人士？